



Mata Kuliah : PWL
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI - 2D
NIM : 244107020207
Nama : Adam Bahy Maulana
Jobsheet Ke- : 15

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
F	The diagram illustrates a database schema with four tables: posts, categories, post_tag, and tags. The posts table has attributes: id (primary key), title, slug, category_id, color, image, body, published (checkbox), published_at, created_at, and updated_at. The categories table has attributes: id (primary key), created_at, updated_at, name, and slug. The post_tag table has attributes: post_id (foreign key to posts.id), tag_id (foreign key to tags.id), and id (primary key). The tags table has attributes: id (primary key), name, and updated_at. Relationships are shown: posts is linked to categories via category_id, posts is linked to post_tag via post_id, and post_tag is linked to tags via tag_id.



G

```
PS C:\laragon\www\PraktikumPWL> php artisan make:filament-resource Tag

The "title attribute" is used to label each record in the UI.

You can leave this blank if records do not have a title.

What is the title attribute for this model?
> name

Would you like to generate a read-only view page for the resource? (yes/no) [no]
> no

Should the configuration be generated from the current database columns?
(yes/no) [no]
> no

Does the model use soft-deletes? (yes/no) [no]
> no

INFO Filament resource [App\Filament\Resources\Tags\TagResource] created successfully.
```

H

```
protected $fillable = [
    'name'
];
```

Tags > Create

Create Tag

Name

Create

Create & create another

Cancel

Tags > List

Tags

New tag

☐ Name

☐ Baik

Edit

Per page 10



L

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/admin/posts/create 🔍 ☆ 📄 🔄 ⋮

☰ 🔍 Search A

Media
Unggah gambar unggulan.

Image*
Drag & Drop your files or **Browse**

Pengaturan & Meta
Atur visibilitas dan label.

Warna Tema
[Color selection field]

Tags
Select an option ▼
Start typing to search...
Baik
Baik2
Baik3

Create **Create & create another** **Cancel**



O

← → ↺ ⓘ 127.0.0.1:8000/admin/posts/1/edit 🔍 ☆ 📌 🔄 ⋮

☰ 🔍 Search A

⚙️ **Pengaturan & Meta**
Atur visibilitas dan label.

Warna Tema
#5e4747

Tags
Baik2 ×

☒ Terbitkan Postingan

Waktu Publikasi
03/31/2026 12:00:00 AM

Save changes Cancel

Tags New tag Attach

🔍 Search

Id	Name
2	Baik2

✎ Edit × Detach 🗑 Delete

Per page 10 ▾

Analisis dan Diskusi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Perbedaan HasMany dan Many-to-Many • HasMany (One-to-Many): Satu data di Tabel A memiliki banyak data di Tabel B, tetapi data di Tabel B hanya milik satu data di Tabel A.



	○ <i>Contoh:</i> 1 Kategori memiliki banyak Post, tetapi 1 Post hanya boleh punya 1 Kategori. ● Many-to-Many: Satu data di Tabel A bisa terhubung ke banyak data di Tabel B, dan sebaliknya. ○ <i>Contoh:</i> 1 Post bisa memiliki banyak Tag, dan 1 Tag bisa dipakai di banyak Post.
2	Mengapa Pivot Table Diperlukan? Database relasional (seperti MySQL) didesain agar satu sel tabel hanya berisi satu nilai (prinsip Normalisasi). Kita tidak bisa menjejalkan banyak ID Tag ke dalam satu kolom di tabel Posts. Oleh karena itu, Pivot Table (tabel perantara seperti post_tag) diperlukan sebagai "jembatan" yang khusus menyimpan pasangan ID dari kedua tabel yang berelasi Many-to-Many.
3	Fungsi Attach dan Detach pada Filament Fitur ini biasanya ada di halaman <i>Relation Manager</i> untuk mengelola relasi Many-to-Many: ● Attach: Menghubungkan dua data yang sudah ada. (Misal: Memilih Tag "Laravel" yang sudah ada di database untuk ditambahkan ke Postinganmu). Ini akan menambah baris baru di pivot table. ● Detach: Memutuskan hubungan antara dua data. (Misal: Menghapus Tag "Laravel" dari Postinganmu). Ini hanya menghapus baris di pivot table, tanpa menghapus data Tag aslinya dari database.
4	Mengapa JSON Column Kurang Baik untuk Relasi?



Kamu mungkin berpikir, "*Kenapa tidak simpan ID tag sebagai array JSON [1, 2, 3] di tabel Posts saja agar tidak repot buat pivot table?*" Ini adalah *bad practice* karena:

- **Tidak Ada Referential Integrity:** Database tidak bisa mengunci data dengan *Foreign Key*. Jika Tag ID 1 dihapus, angka 1 di dalam JSON tabel Posts akan tetap tertinggal dan menjadi data "sampah" (*orphaned data*).
- **Performa Sangat Lambat:** Mencari atau melakukan **JOIN** tabel berdasarkan angka di dalam array JSON jauh lebih lambat dan membebani server dibandingkan mencari melalui kolom ID Integer yang sudah di-Index.
- **Query Lebih Sulit:** Menulis *query builder* untuk memfilter data di dalam JSON jauh lebih rumit daripada menggunakan relasi standar Laravel.